



SSE206 《计算机网络》

第七章 无线网络和移动网络

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-06-03

Chapter 7 大纲



- Introduction
- Wireless无线
- Wireless links and network characteristics
- WiFi: 802.11 wireless LANs无线局域网
- Cellular networks : 4G and 5G



Mobility移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- Mobility 移动性：对于高层协议的冲击

4G/5G 蜂窝网络



■ 广域移动互联网解决方案

■ 4G/5G的广泛部署和使用

- 4G LTE已覆盖全球93%的人口，全球4G LTE订阅数约达50亿，占全球移动订阅总量的约54%；
- 理论峰值可达1 Gbps (LTE-A) ， 商用典型速率150–300 Mbps
- 而5G覆盖率约为58%；

■ 技术标准：

- 3G： 第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project)
- 4G: **Long-Term Evolution (LTE)** 标准
 - FDD-LTE (频分双工LTE) 联通、电信为主
 - TD-LTE (时分双工LTE) 移动为主

4G/5G 蜂窝网络



与有线互联网的相同点

- 都有**网络边缘/核心之分**，边缘和核心同属于一个运营商
- 全球蜂窝网络：也是网络的网络互联
- 大量使用我们已经学过的互联网协议：
 - HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, 数据平面/控制平面分离, SDN、以太网、隧道
- 和有线互联网互联

与有线互联网的差别

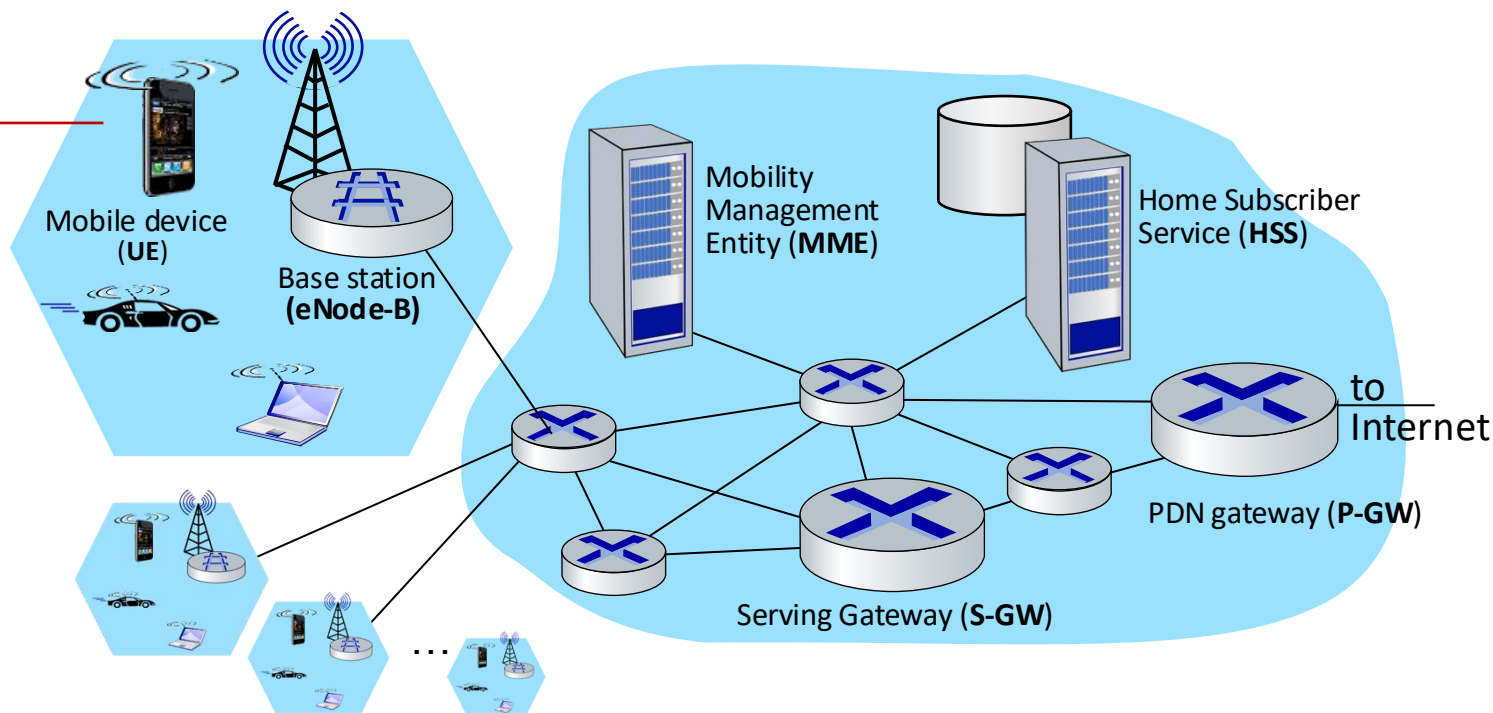
- 不同的无线链路层
- 移动性作为第一类服务类型
- 用户有“**身份标识**” (通过SIM卡)
- 商业模式：用户订购运营商的业务
 - 有**归属网络**和**被访网络**的明确概念
 - 支持全球接入，需要基础设施的认证，网络运营商之间有合约

4G LTE架构的网元



移动设备:

- 智能手机, 平板, 笔记本, IoT... 通过4G LTE无线接入
- 64-bit **International Mobile Subscriber Identity (IMSI)**, 存储于SIM卡 (**Subscriber Identity Module**)
- LTE jargon: User Equipment (UE)



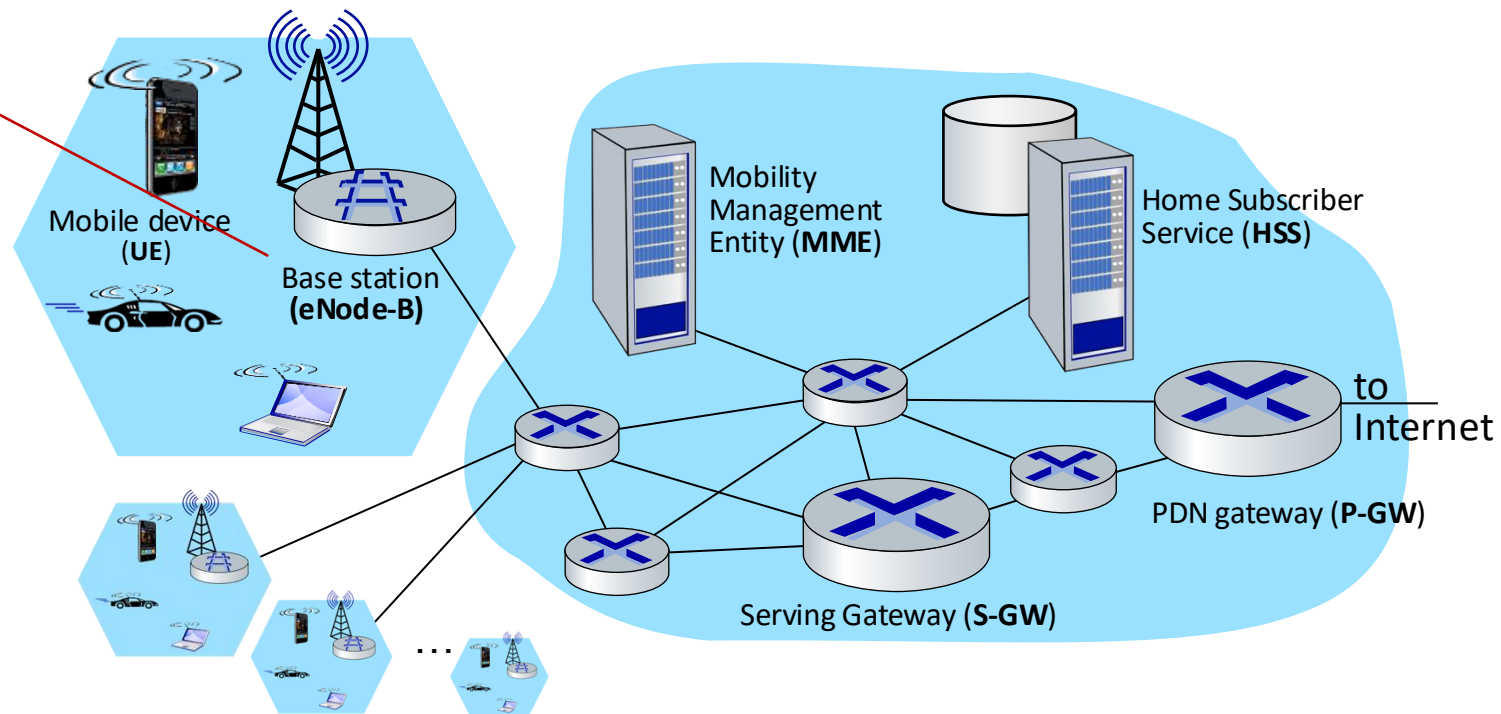
← 无线接入网络 → ← **all-IP** Enhanced Packet Core (EPC) →
增强分组核心

4G LTE架构的网元



基站:

- 在运营商网络的边缘
- 管理无线电磁波资源，管理在其覆盖范围区域的基站（蜂窝）
- 和其他网元协作完成移动设备的认证
- 和WiFi AP类似，但是
 - 用户移动性管理中扮演主动角色
 - 和周边基站协调，优化无线
 - 电磁波的使用
- LTE术语: eNode-B

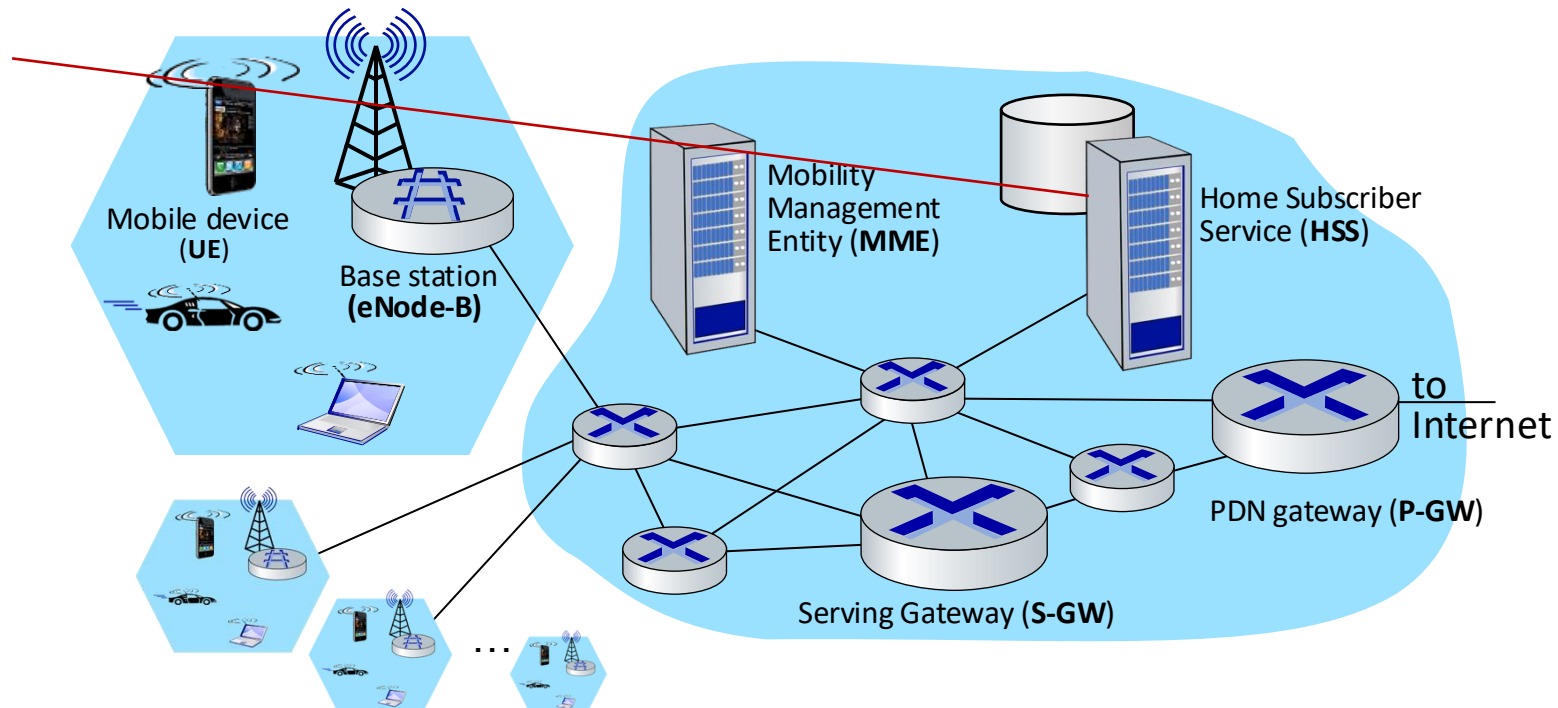


4G LTE架构的网元



Home Subscriber Service

- 存储移动设备的信息，该HSS是这些移动设备的归属网络
- 在移动设备的认证工程中与（被访网络中的）MME协调动作



4G LTE架构的网元



Serving Gateway (S-GW)

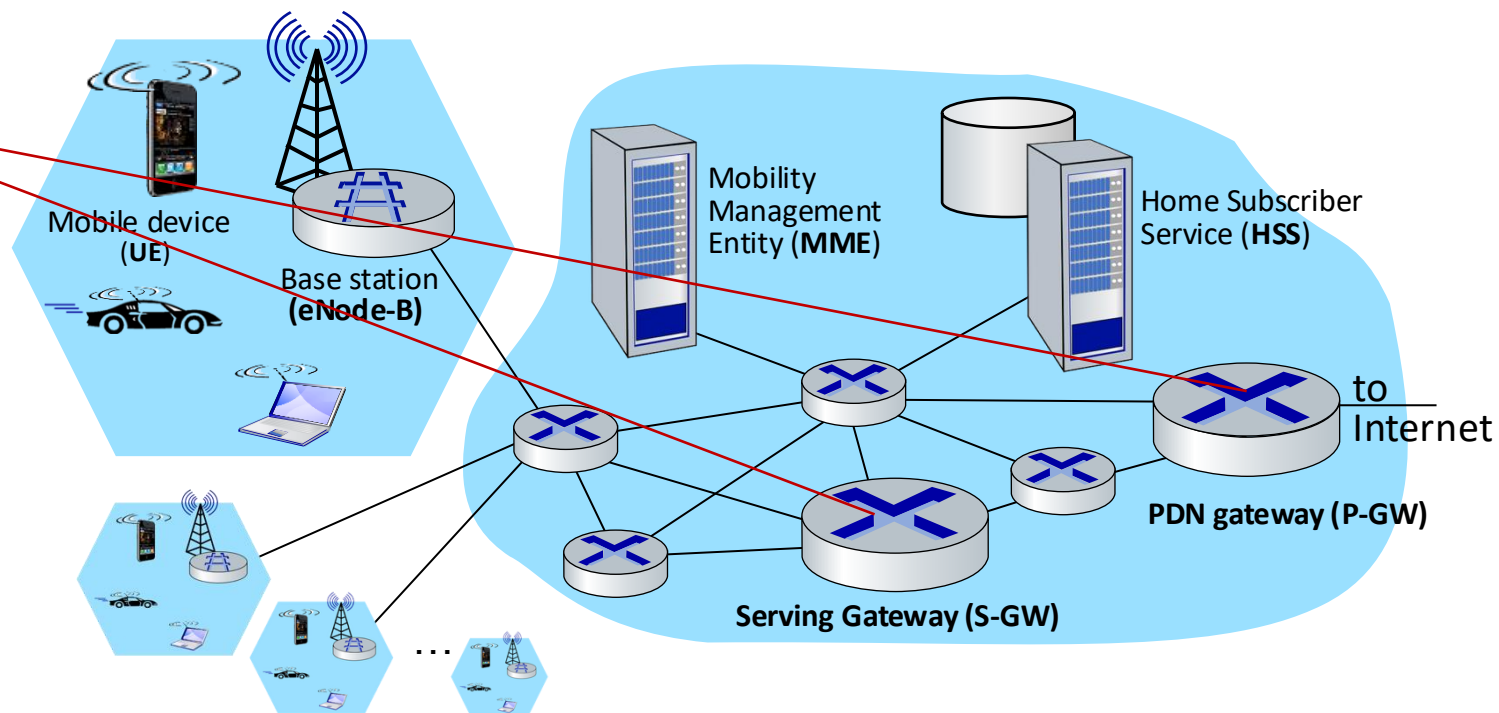
- 在移动设备的认证工程中与（被访网络中的）MME协调动作

PDN Gateway (P-GW)

- 移动蜂窝网络的网关
- 看起来就像互联网的网关路由器

■ 其他路由器:

- 大量使用隧道技术

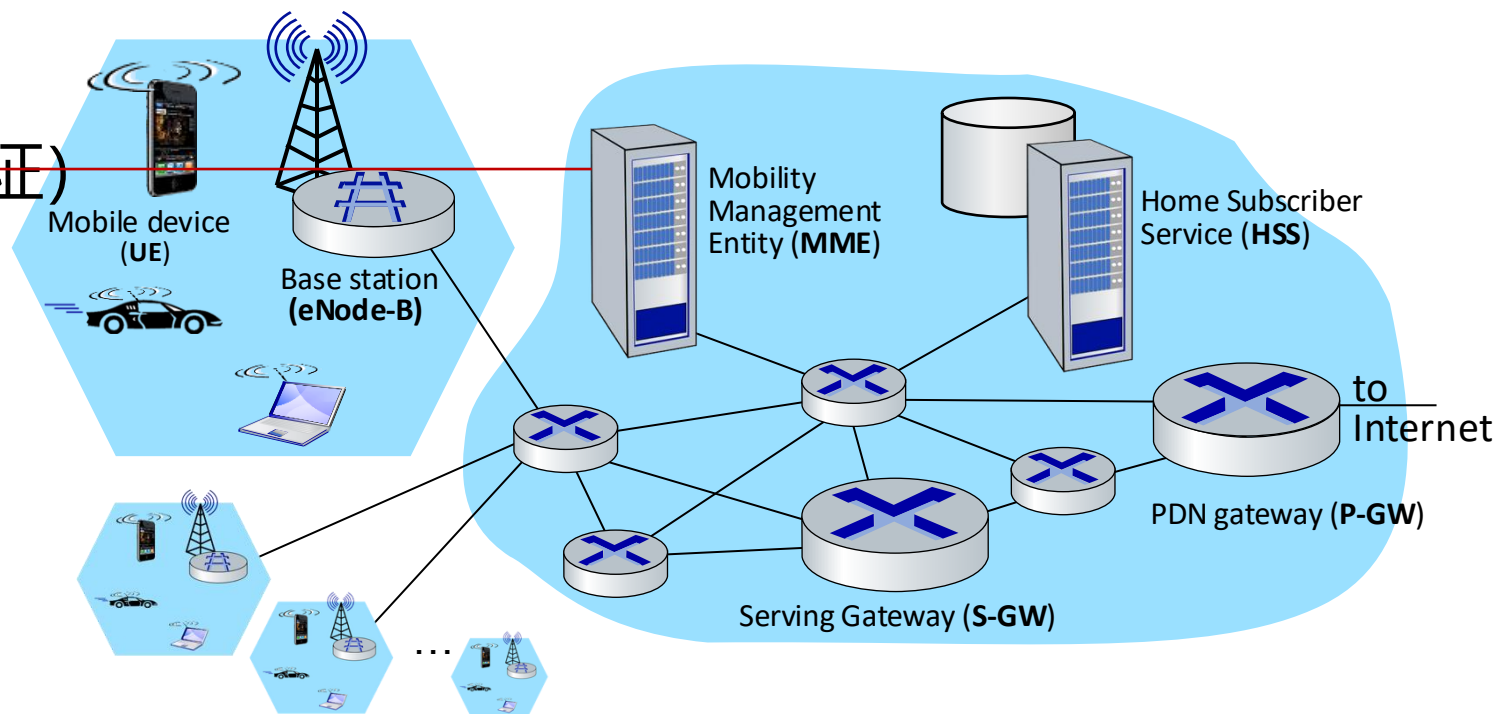


4G LTE架构的网元



Mobility Management Entity

- 设备认证（设备-网络双向认证）
- 和移动设备的归属HSS协调
- 移动设备的管理：
 - 设备在蜂窝间切换
 - 跟踪/寻呼设备位置
- 负责移动设备到P-GW间隧道的建立



■ 5G NR (new radio):

- 相比于4G网络, 10x 峰值速率, 10x减少延迟, 100x流量容量
- 不对4G向后兼容, 仅仅靠基站和软件升级不够, 必须重新部署
- MIMO: 多向天线 (波束成形)

■ Millimeter wave frequencies毫米波频段: 更高的数据速率, 但是更小的覆盖范围

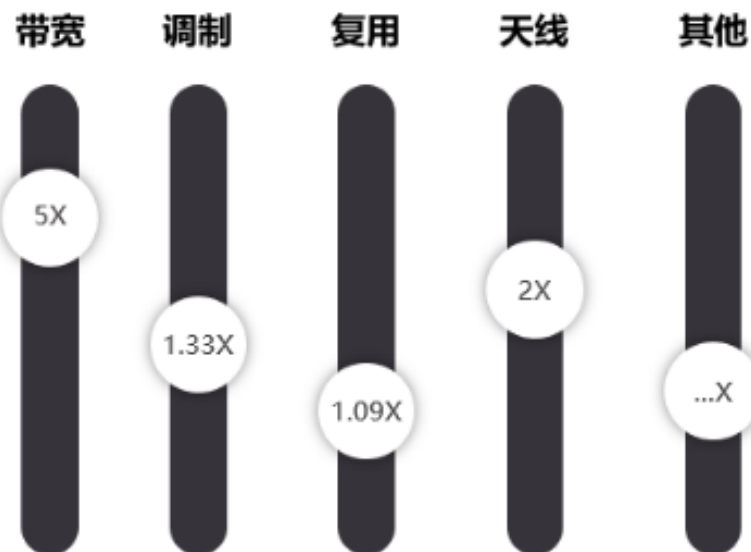
- Pico-cells 微基站: 蜂窝10-100m
- 需要大量、密集部署5G新基站

5G的速率加成从何而来?

$5 \times 1.33 \times 1.09 \times 2 \times \dots = 15$ 倍左右

4G的峰值速率: 100Mbps

5G的峰值速率: **1.5Gbps**



6G!!



BALI @ 2025.02.11 , 16:41

重新审视6G：我们真的需要更多带宽吗？

17

随着数据传输速度的增长放缓，6G时代的到来或许并不意味着无限制的带宽扩展。研究表明，大多数消费者应用并不需要超过1Gb/s的速度，未来的网络发展可能更注重成本和可靠性。

<https://jandan.net/p/119342#/>

The screenshot shows the IEEE Spectrum website. At the top, there is a navigation bar with links: IEEE.ORG, IEEE XPLORE, DIGITAL LIBRARY, IEEE STANDARDS, and MORE SITES. Below this is the IEEE Spectrum logo and the tagline "FOR THE TECHNOLOGY INSIDER". A search bar is located on the right side of the header. The main content area has a blue background with the title "IT'S TIME TO RETHINK 6G" in large white letters. Below the title is the subtitle "It's not more bandwidth that users need". There are two tabs: "FEATURE" and "TELECOMMUNICATIONS", with "TELECOMMUNICATIONS" being the active tab.

<https://spectrum.ieee.org/6g-bandwidth>

■ 关于无线网络的描述下列哪项正确？

- (A) 无线网络设备一定具有移动性(mobility)
- (B) 不同的无线网络，如蓝牙和WIFI，彼此的信号不会互相干扰
- (C) 信号可能通过不同的路径到达接收端
- (D) 相较于有线网络，无线网络信号较不易受到干扰

Chapter 7 大纲



- Introduction
- Wireless无线
- Wireless links and network characteristics
- WiFi: 802.11 wireless LANs无线局域网
- Cellular networks : 4G and 5G



Mobility移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- Mobility 移动性：对于高层协议的冲击

什么是移动性mobility?



■ 移动性（网络视角）：

no mobility 无移动性

high mobility 高移动性

设备在不同网络
间移动，但设备
在移动时关机

设备在同一个提
供商网络的AP
内移动

设备在同一个提
供商网络的AP内
移动

设备在不同运营商
网络间移动，同时
需保持通信连续性

我们对这些移动性感兴趣!

■ 让网络（路由器）处理移动性:

- 移动节点移动到了被访网络，其永久地址不变，该节点向路由器通告其存在，路由器通过BGP等路由协议向外通告该移动节点的存在（例如：电话号码）
- 互联网的路由已可以无代价地完成该工作！路由表通过最长前缀匹配指示了每个移动节点的位置！

■ 让网络（路由器）处理移动性：

- 移动节点移动到了被访问网永久地址不变，该节点向路由器通告其存在，路由器通过路由协议向外通告该移动节点的存在（例如：电话号码）
- 互联网的路由已可以无差错地完成该工作！路由表通过最长前缀匹配指示了每个移动节点的位置！

not
scalable
to billions of
mobiles

■ 让端系统来处理移动性：移动管理功能体现在边缘

- 间接路由：通信者到移动节点的通信通过归属代理，然后转发到远端的移动节点
- 直接路由：通信者获得移动节点的外部地址，直接向其发送

联系你移动中的朋友:



考虑到你的一位朋友，她经常变换地址，如何才能够找到她？

- search all phone books?
- expect her to let you know where he/she is?

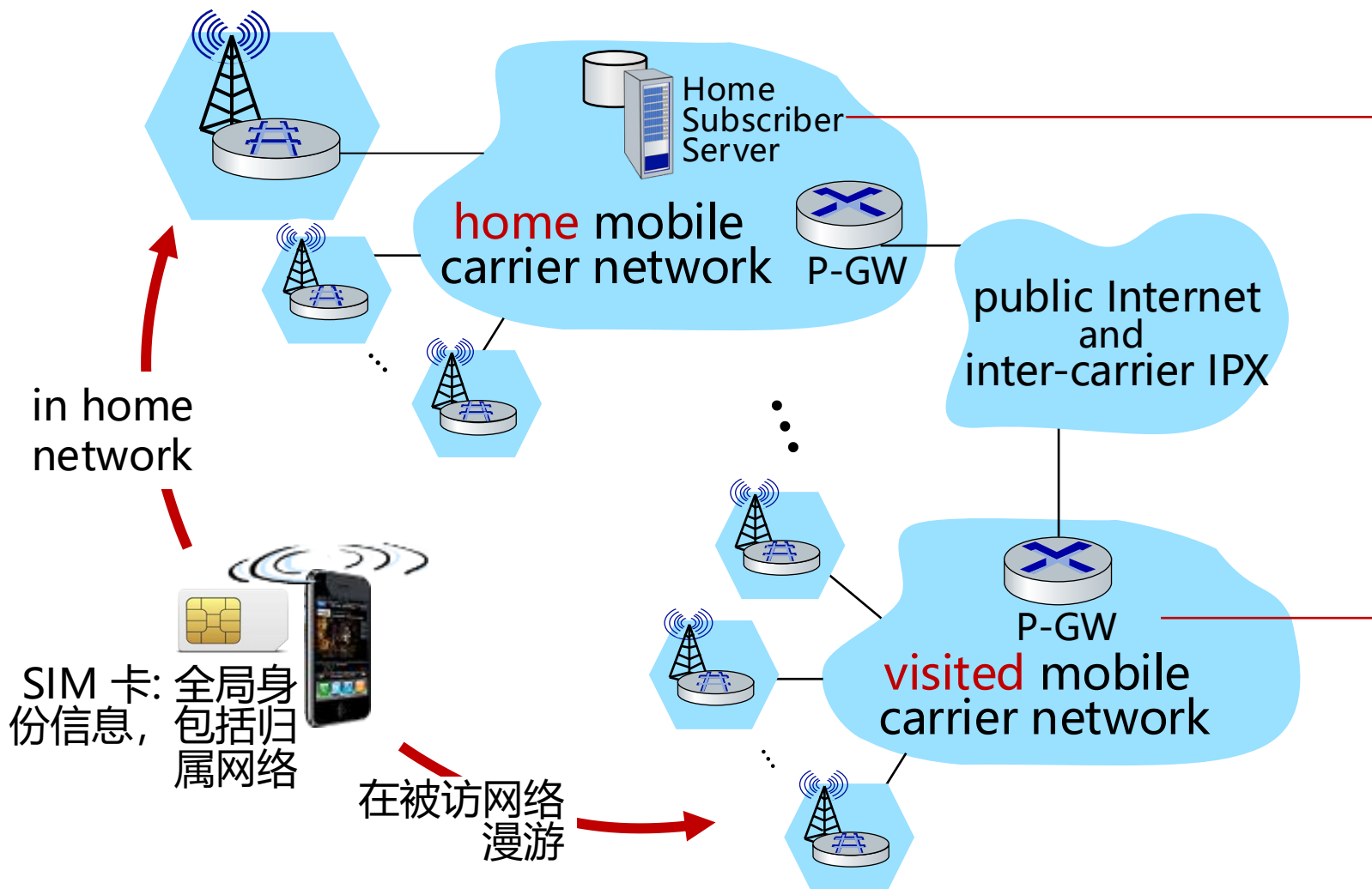
- 询问她的父母?
- Facebook!

归属home的重要性:

- 关于移动节点位置的确切信息来源
- 其他人可以找到移动站点所在的位置



归属网络、被访网络: 4G/5G



归属网络:

- 移动用户与网络服务提供商之间有付费的服务套餐 e.g., 全球通
- 归属网络的HSS存储订户的身份&服务信息

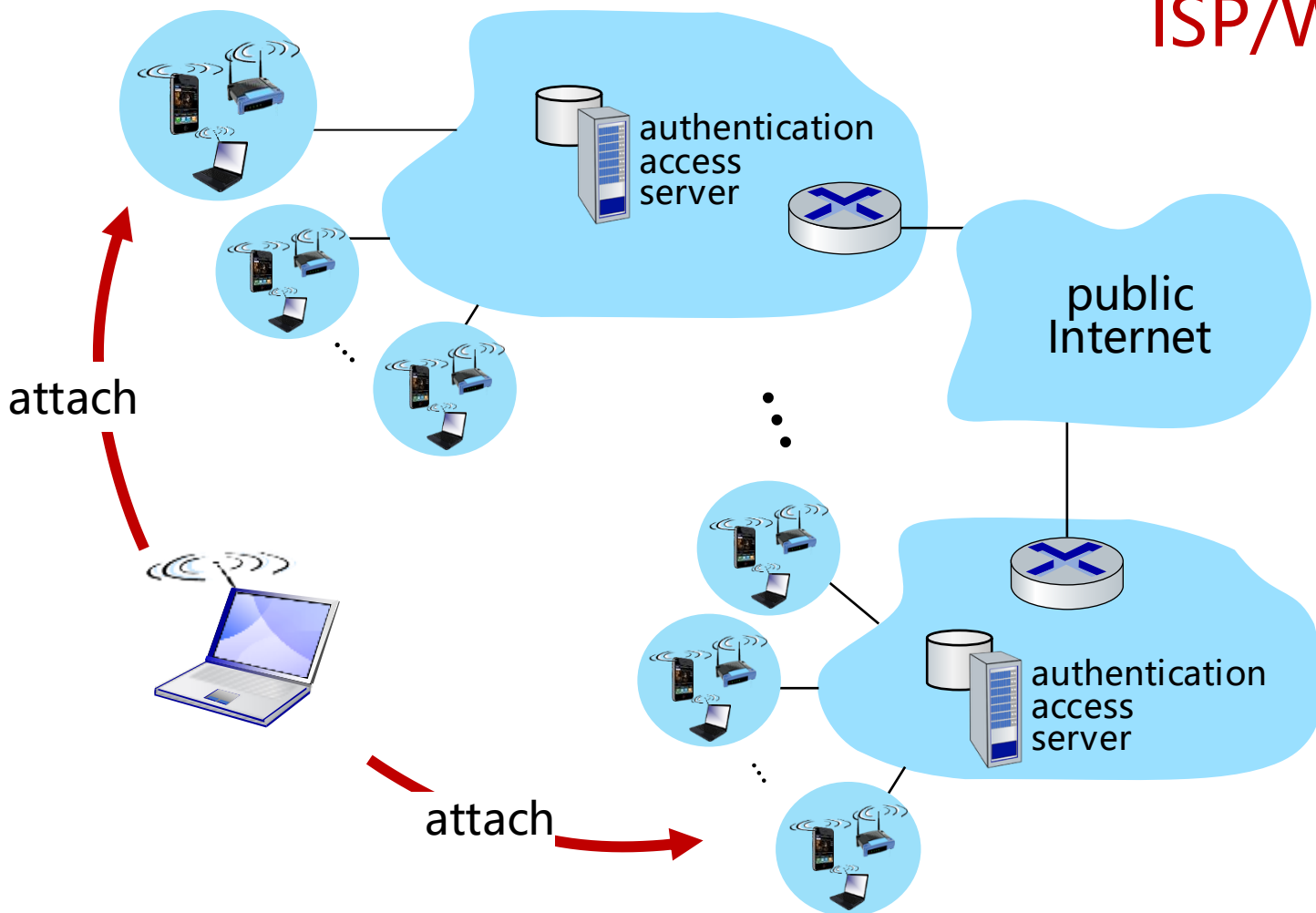
被访网络:

- 不在归属网络的其他任何网络
- 与其他被访网络之间有服务协议: 为访问到该被访网络的节点提供接入服务

归属网络、被访网络: ISP/WiFi

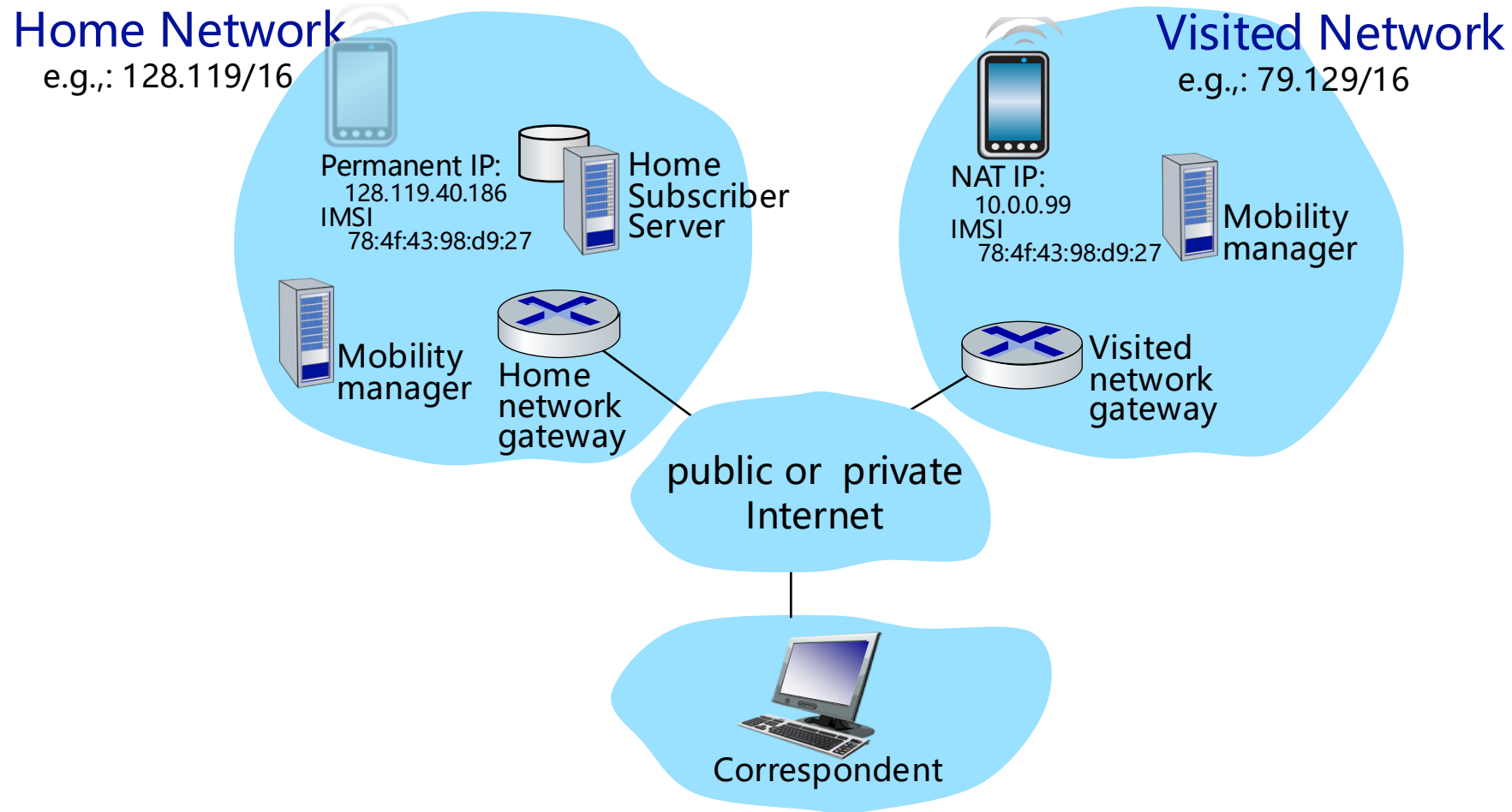


ISP/WiFi:没有全局归属网络的概念



- 来自ISP的凭据（用户名，口令）存储在设备中或者被用户记住
- 不同网络，不同凭证
 - 一些例外 (e.g., eduroam)
 - 存在类4G移动性架构(mobile IP), 但较少使用

归属网络、被访网络：一般化移动性管理

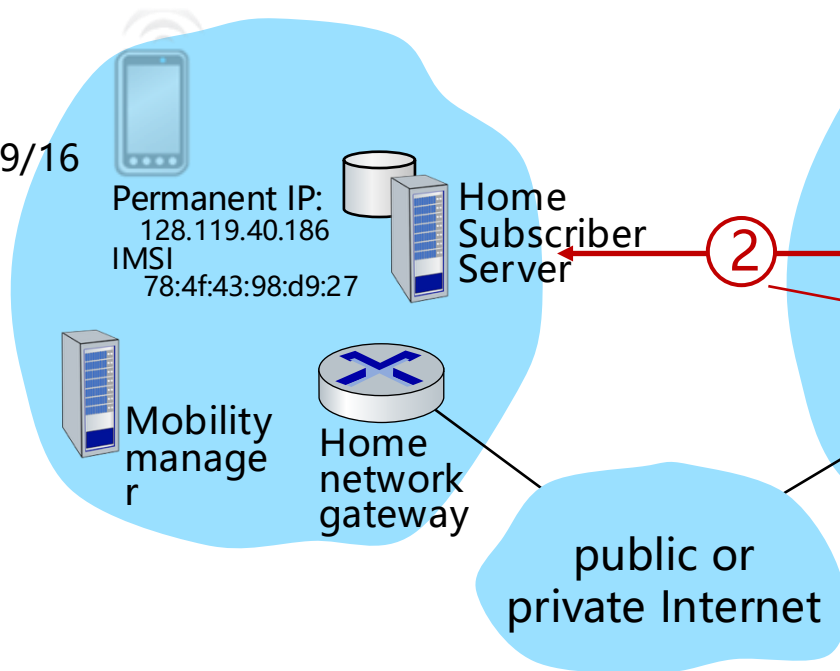


注册：归属网络需要知道用户的当前位置！



Home Network

e.g.,: 128.119/16



Visited Network

e.g.,: 79.129/16

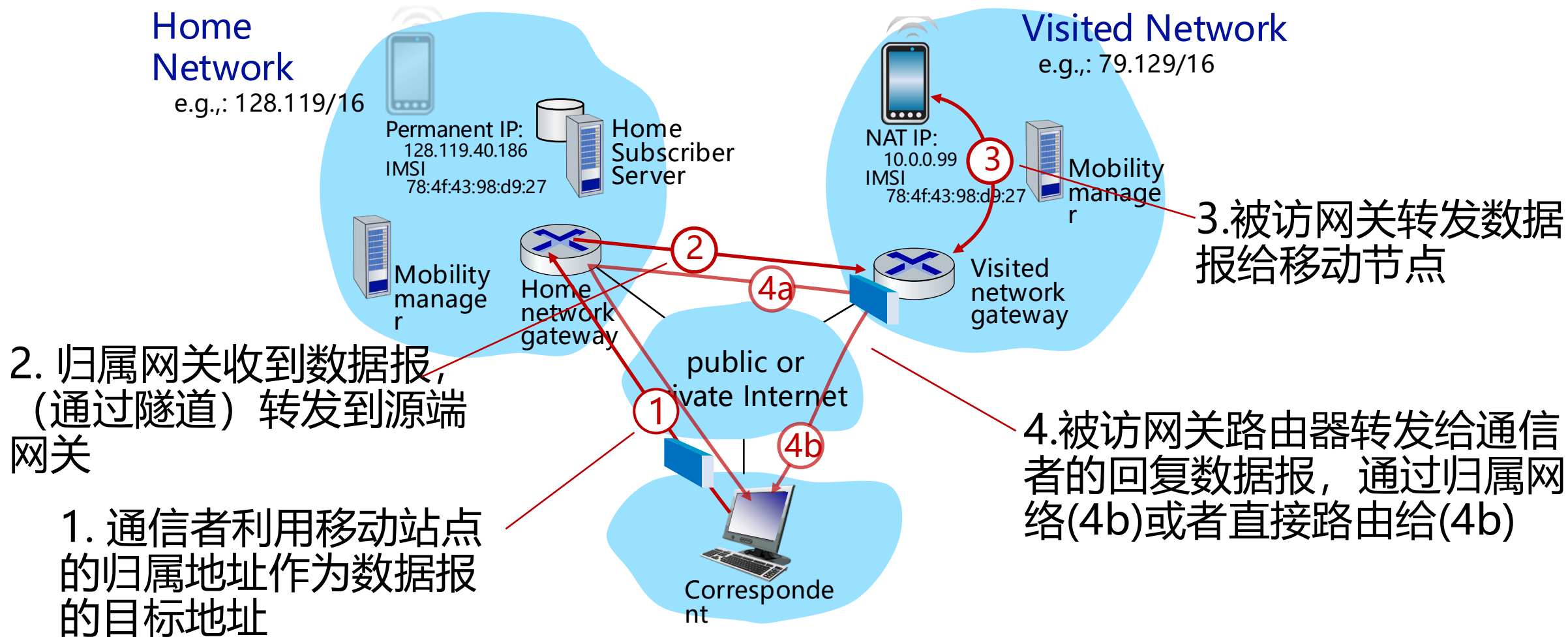
移动站点关联被访网络的管理服务器MME

被访网络管理器向归属HSS做注册

结果:

- 被访移动管理者知道移动站点到达该网络
- 归属HSS知道当前移动订户设备的位置

向移动设备间接路由

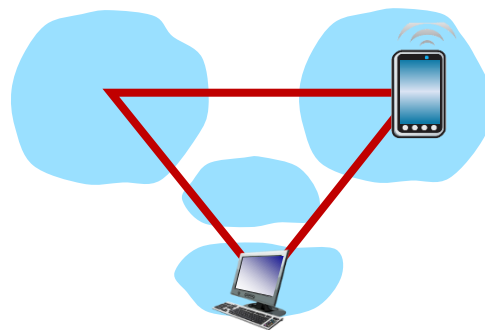


向移动设备间接路由: 讨论



■ 三角路由:

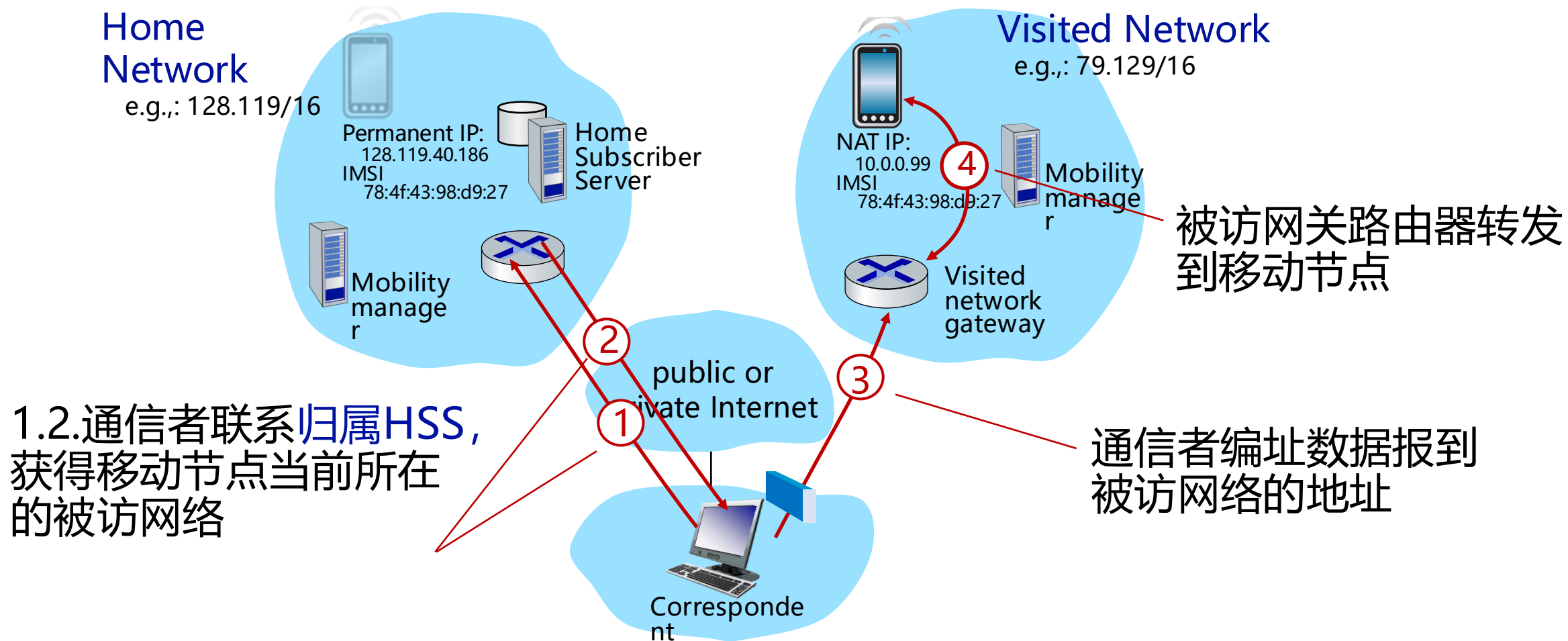
- 当通信者和移动节点在一个网络时效率尤其低



■ 移动节点在多个被访网络间移动时: 站点的移动性对于通信者而言是透明的

- 在新的被访网络中注册
- 新的被访网络向归属HSS注册
- 数据报持续向归属网络转发, 然后转到移动节点所在的新被访网络
- 正在进行的通信者和移动节点间通信 (如: TCP连接) 可以被维持!

向移动设备直接路由



向移动设备直接路由: 讨论



- 克服了三角路由的低效问题
- 移动节点的外部地址对于通信者而言是非透明的: 通信者必须从归属代理那里获得临时地址
- 如果移动节点再次变换被访网络?
 - 可以被处理, 但是需要额外的复杂操作

Chapter 7 大纲



■ Introduction

Wireless无线

- Wireless links and network characteristics
- WiFi: 802.11 wireless LANs无线局域网
- Cellular networks : 4G and 5G



Mobility移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- Mobility 移动性：对于高层协议的冲击

无线, 移动性: 对于高层协议的冲击



■ 逻辑上来说, 分层网络协议栈使得无线网络对高层协议冲击很小...

- 网络层: 尽力而为的服务模型没有变
- TCP和UDP确实可以运行于无线和移动节点之上

■ ... 但是在**性能方面**有着明显的差别:

- 1) 无线-高比特出错率
- 2) 分组的丢失/延迟 (丢弃的分组, 链路层的重发带来的延迟)
- 3) 切换丢失
- TCP 将丢失 (出错或者切换丢失) 解释为拥塞, 会减少拥塞窗口, 但实际上没必要
- 多出来的**延迟**对于实时应用不友好
- 无线链路带宽是稀缺资源

Chapter 7 Summary 总结



Wireless无线

- 无线链路和网络的特点
- WiFi: 802.11 wireless LANs
- Cellular networks蜂窝网络: 4G and 5G

Mobility移动性

- 移动性管理: 原理
- 无线和移动性对于高层协议的冲击



复习题



P393-395

➤ R6,R7,R8,R21,P6

